

Captura de Eventos de Espera en PostgreSQL

Uso y Muestreo de `wait_event_type` y `wait_event` para Réplica de ASH

Para capturar y visualizar la columna `wait_event_type` en PostgreSQL (equivalente directo a los *Wait Events* de Oracle en ASH), se utiliza la vista de catálogo nativa `pg_stat_activity`. PostgreSQL registra estos eventos nativamente a partir de la versión 9.6 sin requerir módulos externos para el monitoreo en vivo.

1. Consulta SQL Básica (Estado en Tiempo Real)

Permite inspeccionar las sesiones activas en este instante junto con sus tipos y nombres de evento de espera:

```
SELECT
    pid,
    username AS usuario,
    datname AS base_datos,
    state AS estado,
    wait_event_type,
    wait_event,
    query AS consulta_actual,
    now() - query_start AS duracion
FROM pg_stat_activity
WHERE state != 'idle'
AND pid != pg_backend_pid();
```

Descripción de Campos Clave:

- `wait_event_type`: Categórica general del bloqueo o espera (ej. `I/O`, `Lock`, `LWLock`, `BufferPin`, `Client`, `Activity`).
- `wait_event`: Nombre específico del evento (ej. `DataFileRead`, `relation`, `WALWrite`). Si el valor es `NULL`, la sesión está usando tiempo activo de CPU.

2. Agrupación por Tipo de Espera (Para Gráfico Estilo ASH)

Esta consulta agrupa la carga activa actual para alimentar un gráfico de áreas apiladas o de tarta en el Command Center:

```
SELECT
    COALESCE(wait_event_type, 'CPU / CPU Waiting') AS tipo_espera,
    COUNT(*) AS total_sesiones
FROM pg_stat_activity
WHERE state = 'active'
AND pid != pg_backend_pid()
GROUP BY COALESCE(wait_event_type, 'CPU / CPU Waiting')
ORDER BY total_sesiones DESC;
```

3. Parámetros de Configuración en postgresql.conf

Asegúrate de tener los siguientes parámetros configurados en el archivo de configuración de PostgreSQL:

- `track_activities = on` (*Activo por defecto*): Habilita el seguimiento de consultas y eventos de espera en `pg_stat_activity`.
- `track_activity_query_size = 2048` (*o mayor*): Define la cantidad de bytes capturados del texto del SQL para evitar trincamientos en consultas largas.

4. Historial Temporal (Muestreo Continuo para ASH)

Como `pg_stat_activity` solo muestra una instantánea del momento actual, para construir un repositorio histórico estilo ASH se debe muestrear la vista periódicamente (por ejemplo, cada 1 segundo):

Opción A: Uso de Extensiones u Herramientas

Instalar extensiones comunitarias como `pg_active_session_history` o integrar agentes de monitoreo como *pgWatch*, *PMM* o *Datadog*.

Opción B: Muestreo Persistente Vía Tabla Personalizada

Crear un cron/worker que inserte periódicamente las sesiones activas en una tabla de repositorio:

```
INSERT INTO ash_history (snapshot_time, pid, wait_event_type, wait_event, query_id)
SELECT
    clock_timestamp(),
    pid,
    COALESCE(wait_event_type, 'CPU'),
    wait_event,
    query_id
FROM pg_stat_activity
WHERE state = 'active';
```